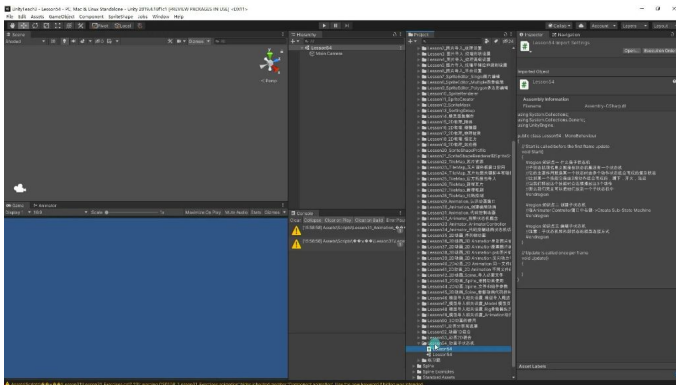


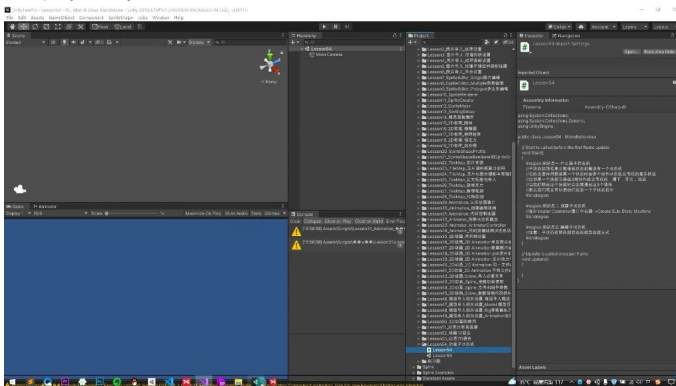
一、子状态机 00:03

1. 什么是子状态机 00:20



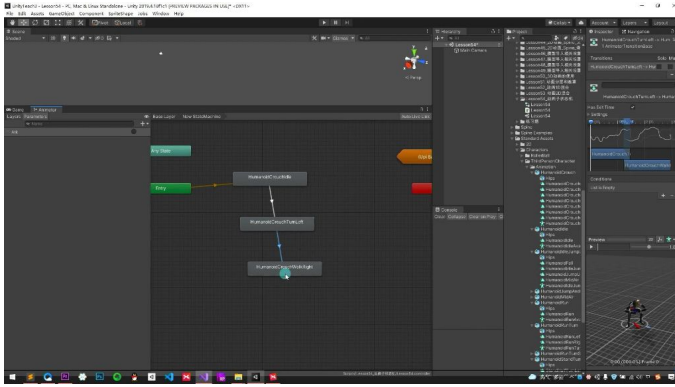
-
- **定义：**子状态机是在状态机内部嵌套的另一个状态机，用于管理由多个动作状态组合而成的复杂状态。
- **作用：**将相关联的多个动作状态组织在一起，形成逻辑上的整体。
- **典型应用：**
 - 技能动作组合（如跳起、攻击、落下三段动作）
 - 通用动作与变体动作的组合（如通用跳起动作+多种攻击变体+通用落下动作）
- **优势：**相比制作单一长动画，使用子状态机可以：
 - 提高动画复用率
 - 减少美术工作量
 - 方便进行动作组合变化

2. 创建子状态机 01:37

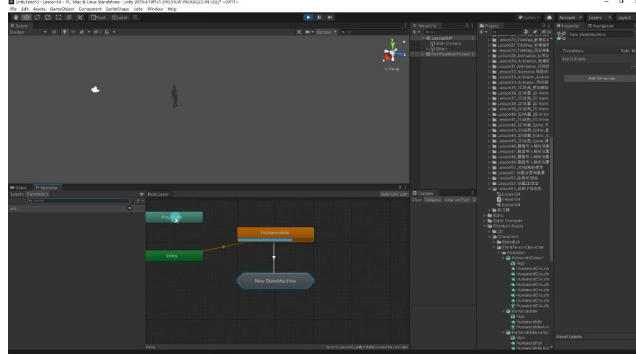


-
- **创建步骤：**
 - 在Animator Controller窗口中右键
 - 选择"Create Sub-State Machine"
- **外观特征：**子状态机在状态机中以菱形图标表示，区别于普通状态的圆形图标。
- **内部结构：**双击子状态机可进入编辑，内部包含：
 - Entry节点：进入子状态机的入口
 - 动作状态：具体的动画片段
 - 过渡连线：状态间的转换关系

3. 编辑子状态机 05:18

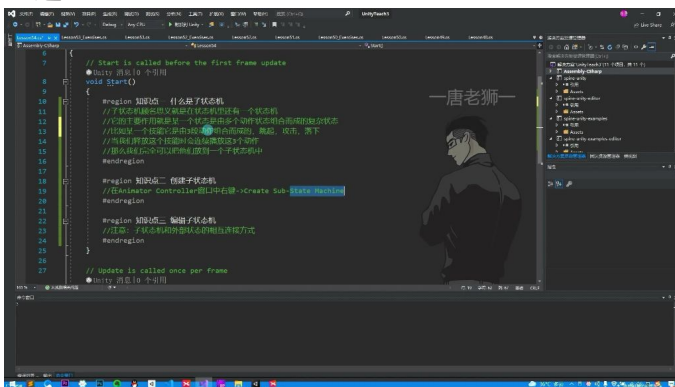


-
- 关键注意点：子状态机与外部状态的连接方式有两种，区别重大：
 - 连接至状态机：
 - 会回到该状态机的默认动画
 - 外部连线设置无效
 - 示例：直接连接至Base Layer会播放待机动画
 - 连接至特定状态：
 - 精确指定返回的目标状态
 - 外部会自动生成对应连线
 - 示例：指定返回跳跃状态会准确播放跳跃动画
- 过渡设置：
 - 可使用hasExitTime控制自动过渡时机
 - 可添加条件触发过渡（如Trigger参数）
 - 过渡效果可调整平滑度等参数



-
- 实践要点：
 - 子状态机内部应包含完整的动作序列
 - 最后一个状态必须明确指定返回方式
 - 未指定返回方式会导致动画卡在最后一帧或循环播放

4. 练习题 10:44



-
- 练习要求：实现按K键触发包含多个动作的动画子状态机

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
子状态机概念	在状态机内嵌套另一个状态机，用于管理由多个动作组成的复杂状态（如技能释放的跳起、攻击、落下动作组合）	子状态机与单一状态的区别：子状态机支持动作模块化复用（如通用跳起/落下动作+多变的攻击动作组合）	★★
创建子状态机	在Animator Controller中右键选择Create Sub-State Machine，生成菱形图标子状态机；双击进入后可独立编辑内部状态和过渡	层级关系：子状态机需通过Entry节点连接初始动作，并通过Base Layer节点与父层级交互	★★
子状态机编辑	内部状态过渡规则与普通状态机一致（如Has Exit Time触发条件）；需特别注意退出时的连接方式：1. 连至父层状态机（自动返回默认状态）；2. 指定父层具体状态（常用，需显式选择目标状态如“待机”或“跳跃”）	关键易错点：- 外部灰色连线无效，必须通过子状态机内部指定退出目标；- 未设置退出连接会导致动画循环或卡在最后一帧	★★★
连接方式对比	方式1（连至状态机）：	优先级验证：通过跳	★★★★

	强制返回父层默认状态，忽略外部手动连线; 方式2（连至具体状态） ：精准控制返回目标状态（如待机→跳跃），外部自动生成有效过渡线	跃动画案例测试，证明方式2可覆盖方式1的默认行为	
--	--	--------------------------	--